

Einführung in die Kern-, Teilchen- und Astrophysik

WS 25/26

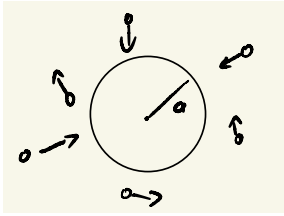
Dr. Raimund Strauß

Vorlesung 1 am 14.10.2025

1 Grundbausteine der Materie

1.1 Das Atom

≈ 450 v.Chr.	Demokrit/ Leukipp	'atomos'	– unteilbar – Alles ist Atom und Leere – Atome unterscheiden sich in Form, Größe, Anordnung o. Lage, aber nicht in Qualität – rein philosophische Sicht auf die Dinge
1803-1808	John Dalton	Atomtheorie	– Alle Atome sind untereinander <u>gleich</u> (eines Elements) – Alle Materie besteht aus Atomen (<u>unteilbar</u>) – Atome werden in chemischen Reaktionen nicht vernichtet oder geschaffen, sondern nur umgeordnet (sie bleiben erhalten). – Gesetz der <u>multiplen Proportionen</u> (ganzzahlige Verhältnisse der Elemente) – <u>Kugelbild</u>, <u>Partialdrücke</u>
1811	A.Avogadro	Avogadro Gesetz	– Bei gleicher Temperatur und gleichem Druck enthalten gleiche Volumina gleich viel Teilchen (Moleküle) – Exakt Ideales Gas $PV = nRT$
1827	R.Brown	Brownsche Bewegung	– Zitterbewegung von Pollenkörnern in Wasser → Interpretation: intrinsische Bewegung "der Teilchen selber"
1905	A.Einstein		Deutung der Brownschen Bewegung
1913	J.Perrin	$\langle x^2 \rangle = 2Dt$ (1D)	Mittlere quadratische Verschiebung $\langle x^2 \rangle$ wächst mit Zeit t und Diffusionskoeffizient D



Stokes-Einstein

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta a}$$

a : Teilchenradius, η : Viskosität, T : Temperatur

Nobelpreis 1926

→ genauere Messung ergibt universelle k_B und N_A

$$N_A = \frac{R}{k_B}$$

→ thermische Bewegung von diskreten, thermischen Molekülen

Beweis für Atome

1912 Bragg

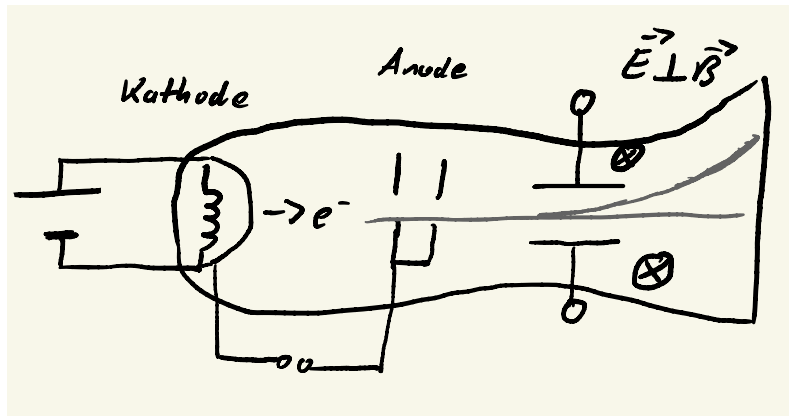
Röntgenkristallographie zeigt atomares Gitter

Nobelpreis 1915

1.2 Die Suche nach Teilchen - und die Struktur der Atome

1897 Joseph Thomson

Entdeckung des Elektrons



Kathodenstrahlröhre

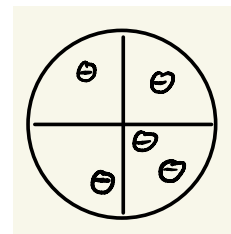
- $\vec{E}$ und $\vec{B}$ so justieren, dass keine Ablenkung stattfindet $qE = qvB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$
- $\vec{E}$ ausschalten $qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow \frac{q}{m} = \frac{E}{B^2 r}$

$$\frac{e}{m} \approx 1.7 \cdot 10^{-11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$$

Warum neues Teilchen:

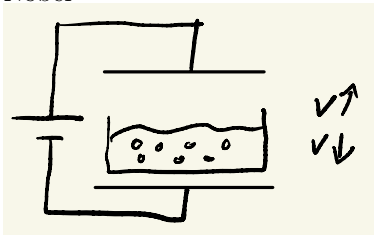
- unabhängig von Gas/ Material der Elektroden
- sehr großes e/m
- negative Ladung

⇒ Entdeckung des ersten Elementarteilchens



Thomsons Atommodell

”Nachspiel” Milikans Öltröpfchen
 1909 - 1913 → Elektronenmasse/Ladung
 Nobel



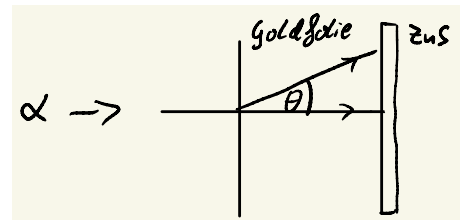
$$m_e \approx 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$-e = -1.602176634 \cdot 10^{-19} \text{ C (SI, exakt)}$$

1896 Becquerel, Rutherford Entdeckung der Radioaktivität
 -1903 Villard

Becquerel	allgemein unsichtbare Strahlung	<u>Durchdringung</u>
Rutherford	$\alpha - {}^4_2\text{He}$	gering
	$\beta - e^- (e^+)$	mittel
Villard	$\gamma - \text{neutral, } e/m\text{-Strahlung}$	hoch

1911 E. Rutherford – Experiment
 Nobelpreis für Physik

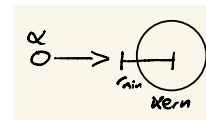


Ergebnis:

- meisten Teilchen werden nicht abgelenkt
- hohe Streuwinkel beobachtet (selten) → nur möglich, wenn punktförmige Teilchen

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{Ruth}} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{16\pi\epsilon_0 E} \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$

Beispiel: Frontalstoß $r_{\min} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{E}$



wenn E groß genug ist, Kernstruktur (=Abweichung von Rutherfords punktförmiger Streuung) kann aufgelöst werden

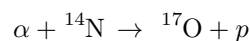
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{d\sigma}{d\Omega_{Ruth}} \cdot |F(\vec{q})|^2$$

1.3 Entdeckung des Protons

Vorgeschichte: Gasentladungsröhren zeigen positive Strahlung $\frac{e}{m}$ konnte gemessen werden (via $\vec{E} \perp \vec{B}$)

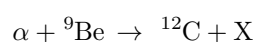
→ größeres $\frac{e}{m}$ → kleinstes Teilchen

1919 Rutherford

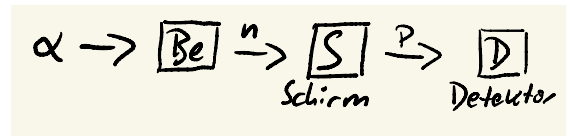


→ Proton ist Bestandteil der Kerne $m_p \approx 1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

1932 Chadwick Entdeckung des Neutrons
 Nobel Vermutung bereits 1920 von Rutherford



Bereits Curie: neutrale Strahlung, Interpretation als ultra-harte γ -Strahlung
 Chadwick: viele, präzise Messungen mit verschiedenen Abschirmungen



Problem Kinematik: für γ 's

$$T_{p,\max} = \frac{2E_\gamma^2}{m_p c^2 + 2E_\gamma}$$

Bsp. $E_\gamma = 5 \text{ MeV}$, $T_p \approx 50 \text{ keV}$ viel zu niedrig

Lösung, neues neutrales Teilchen:

$$T_{p,\max} = \frac{4m_n m_p}{(m_n + m_p)^2} T_n$$

Ergebnis von Chadwick: $m_n \approx 1.674 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $m_n - m_p \approx 2.3 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$

Kurze Diskussion über γ -Strahlung: -neutral, ruhemassefrei, durchdringend? Woher wissen wir es?

→ Relativität + Maxwell:

$$E^2 = (pc)^2 + (mc)^2, \quad m_\gamma = 0 \implies E = pc$$

→ Einsteins Lichtquant + Planck (1903):

$$E = h\nu, \quad p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

→ Compton-Streuung (1923):

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$$

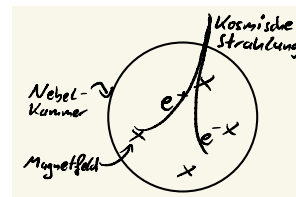
„viel E an e^- übertragen, nicht an p “

→ γ bewegt sich mit $c = 2.98 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

→ Keine Ablenkung in E/B-Feldern

→ Lichtdruck (Folienexperimente): $p = \frac{E}{c}$ wird bestätigt

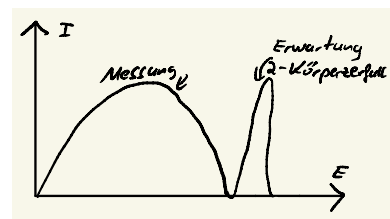
1932 Anderson Antiteilchen → Positron e^+



1930er Pauli Neutrino wird postuliert

β -Zerfall $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$

ν -Eigenschaften: -keine e/m WW
 -geringe Masse



1933 Fermi Theorie des β -Zerfalls

1956 Reines Cowan Neutrino wird experimentell nachgewiesen

Status 1930er: 4 Teilchen n, p, e^-, ν (+Antiteilchen) wurden als elementar angesehen.

- 1950/60 Beschleunigungsexperimente
 → Quarkmodell, Hadronen sind aus 2 oder 3 Quarks aufgebaut
 p, n sind (leichte und stabile) Vertreter von großer Teilchenfamilie, der Hadronen
 $\Rightarrow$ "Hadronen Zoo"
- 2012 CERN LHC Entdeckung des Higgs Teilchens (100x schwerer als p)
 → Standardmodell komplett

1.4 Standardmodell der Teilchenphysik

Fermionen

- halbzahlgiger Spin $s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$
- Wellenfunktion antisymmetrisch $\Psi(\vec{r}_1, s_1; \vec{r}_2, s_2) = -\Psi(\vec{r}_2, s_2; \vec{r}_1, s_1)$
- daher Teilchen genau gleich $\Psi(\vec{r}, s; \vec{r}, s) = 0$

= Pauli Prinzip: zwei identischer Fermionen können nicht denselben Quantenzustand besetzen

Bosonen

- ganzzahliger Spin $s = 0, 1, 2, \dots$
- Wellenfunktion symmetrisch $\Psi(\vec{r}_1, s_1; \vec{r}_2, s_2) = \Psi(\vec{r}_2, s_2; \vec{r}_1, s_1)$
- kein Pauliverbot: viele identische Bosonen in Grundzustand

Spin

- Quantenmechanische Eigenschaft (wie Ladung, Masse)
- nicht klassisch eine Kugel, die sich dreht
- $\rightarrow 2s + 1$ Ausrichtungen des Spins

Grundbausteine, punktförmig, 3 Familien (3 flavours)